

Opgave 1

Beskrivelse:

Formålet med opgaven er at forstå forskelle og ligheder mellem monogen, polygen og multifaktoriel arvegang samt hvordan komplekse sygdomme kan forklares ved hjælp af tærskelmodellen.

Spørgsmål

1. Diskutér ligheder og forskelle mellem egenskaber med monogen, polygen og kompleks (multifaktoriel) ætiologi ved at give 1-2 eksempler på hver type ætiologi.
2. Definér og tegn tærskelmodellen, og diskuter, hvordan en binær egenskab kan have polygen arvegang.
3. Hvordan adskiller gentagelsesrisikoen sig for sygdomme med komplekse arvegang i forhold til sygdomme med monogen arvegang?
4. Hvad bruges et tvillingestudie til?
5. Hvad bruges en koblingsanalyse til?
6. Hvorfor kan en koblingsanalyse ikke bruges til at studere multifaktorielle sygdomme?

Opgave 2

Beskrivelse:

Formålet er at sammenligne karakteristika ved autosomal recessiv arvegang og multifaktorielle (komplekse) sygdomme samt forstå anvendelsen af tvillingestudier.

Spørgsmål

1. Bedøm, om nedenstående udsagn gælder for sygdomme med autosomal recessiv arvegang og fuld penetrans, og om de gælder for multifaktorielle (komplekse) sygdomme. Anvend forkortelserne AR (autosomal recessiv), MS (multifaktoriel sygdom) og AR + MS, hvis udsagnet gælder for begge.
 - (a) Nedarvningen af alleler i et sygdomsrelevant locus følger Mendels love.
 - (b) Gentagelsesrisiko kan være afhængig af køn.
 - (c) Gentagelsesrisiko er uafhængig af fænotypens sværhedsgrad.
 - (d) Gentagelsesrisiko er uafhængig af antal syge søskende.
 - (e) Gentagelsesrisiko kan variere mellem populationer.
 - (f) Jo højere prævalens i populationen, jo højere gentagelsesrisiko.
2. Forklar, hvordan konkordansrater hos monozygote (MZ) og dizygote (DZ) tvillinger kan anvendes til at vurdere betydningen af genetiske og miljømæssige faktorer ved multifaktorielle sygdomme.

Opgave 3

Beskrivelse:

Multifaktorielle sygdomme kan beskrives ved en liability-model, hvor sygdom opstår, når en tærskel overskrides.

Spørgsmål

1. Forklar, hvorfor gentagelsesrisikoen er højere i familier med flere afficerede individer.
2. Hvorfor er gentagelsesrisikoen højere, hvis en sygdom optræder i en person fra en lav-risiko gruppe (fx mand ved en kvindedomineret sygdom)?
3. En sygdom har en prævalens på 1% i befolkningen. Risikoen for førstegradsslægtninge er 5%.

Hvad fortæller dette om sygdommens genetiske arkitektur?

Opgave 4

Beskrivelse:

Medfødt hofte-luksation er en multifaktoriel lidelse, der er dobbelt så hyppig hos piger som hos drenge. Hyppigheden er henholdsvis 1,4 ‰ hos piger og 0,7 ‰ hos drenge.

Spørgsmål

1. Skitser en liability-kurve for befolkningen og angiv tærskelværdierne for henholdsvis piger og drenge.
2. En rask person danner par med en person af det modsatte køn, som blev født med hofte-luksation.

I hvilken type par vil der være størst risiko for at få et barn med hofte-luksation? Begrund kort.

- (a) Syg mor og rask far
 - (b) Syg far og rask mor
3. Parret fra 3.2 skal have deres første barn, og de afventer nu barnets køn. Hvilket køn har størst risiko for at fødes med hofte-luksation? Begrund kort.

Opgave 5

Beskrivelse:

Heritabilitet (H^2) anvendes til at beskrive, hvor stor en del af den fænotypiske variation i en population, der kan tilskrives genetiske faktorer.

Spørgsmål

1. I et tvillingestudie findes følgende konkordansrater for en sygdom: $MZ = 60\%$, $DZ = 30\%$.
Beregn heritabiliteten (H^2).
2. Hvordan vil du fortolke denne værdi?
3. Hvis miljøvariationen reduceres (fx mere ens levevilkår), hvad vil der ske med H^2 ? Begrund kort.
4. Kan en høj heritabilitet bruges til at konkludere, at en sygdom er genetisk bestemt? Begrund kort.

Opgave 6

Beskrivelse:

Fænotypisk variation kan opdeles i genetisk og miljømæssig variation.

Spørgsmål

1. Forklar betydningen af følgende relation: $V_P = V_G + V_E$
2. To populationer har samme genetiske variation, men forskellig miljøvariation. Hvilken population vil have højest heritabilitet?
3. Hvorfor kan højde have høj heritabilitet i én population og lavere i en anden?
4. Giv et eksempel på, hvordan miljø kan “udviske” genetiske forskelle.